

Цепи Маркова

Поглощающие цепи

Кемени, Джон Дж. Конечные цепи Маркова /
Д. Д. Кемени, Д. Л. Снелл ;
Пер. с англ. С. А. Молчанова, Н. Б. Левиной, Я. А. Когана.
Москва : Наука, 1970. 271 с. : ил.



Поглощающие цепи Маркова

Конечные цепи с поглощением состоят только из невозвратных и поглощающих состояний.

N — число состояний,

k — число поглощающих состояний, тогда

$$P = \begin{pmatrix} E_k & 0 \\ P_{\text{нп}} & P_{\text{нн}} \end{pmatrix}.$$

Пример. Модель пребывания студента в вузе.

«1» — отчислен (поглощающее);

«2» — окончил вуз (поглощающее);

«3» — обучение на 5-м курсе;

«4» — обучение на 4-м курсе;

«5» — обучение на 3-м курсе;

«6» — обучение на 2-м курсе;

«7» — обучение на 1-м курсе.

0,2 — вероятность отчисления с любого курса,

0,7 — вероятность перехода на следующий курс
(после 5-го — окончить),

0,1 — вероятность остаться на этом же курсе.

$$P = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0,2 & 0,7 & 0,1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0,2 & 0 & 0,7 & 0,1 & 0 & 0 & 0 \\ 0,2 & 0 & 0 & 0,7 & 0,1 & 0 & 0 \\ 0,2 & 0 & 0 & 0 & 0,7 & 0,1 & 0 \\ 0,2 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0,7 & 0,1 \end{pmatrix}$$

Основные характеристики

1. $\alpha_{ij} = \mathbf{E}t_{ij}$ – среднее время пребывания в невозвратном состоянии j системы, вышедшей из состояния i .

При этом

$$A = \|\alpha_{ij}\| = (E_{N-k} - P_{\text{HH}})^{-1}$$

– *фундаментальная матрица*.

Для модели из примера:

$$A = (E_{N-k} - P_{HH})^{-1}$$

$$= \begin{pmatrix} 1,111 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0,864 & 1,111 & 0 & 0 & 0 \\ 0,672 & 0,864 & 1,111 & 0 & 0 \\ 0,523 & 0,672 & 0,864 & 1,111 & 0 \\ 0,407 & 0,523 & 0,672 & 0,864 & 1,111 \end{pmatrix}$$

2. $\alpha_i = \mathbf{E} \sum_{j=k+1}^N t_{ij}$ — время, которое система проводит в множестве невозвратных состояний, включая исходное состояние i , пока не попадёт в какое-нибудь поглощающее,

$$(\alpha_1, \dots, \alpha_{N-k})^T = \vec{\alpha} = A \cdot \vec{1}.$$

Среднее время пребывания студента i -го курса в вузе:

$$\vec{\alpha} = A \cdot \vec{1} = (1,111 \quad 1,975 \quad 2,647 \quad 3,170 \quad 3,577).$$

3. γ_{ij} — вероятность попадания в поглощающее состояние j системы, вышедшей из невозвратного состояния i .

При этом $\Gamma = \|\gamma_{ij}\| = A \cdot P_{\text{нп}}$.

Вероятность быть отчисленным или окончить вуз
для студента i -го курса:

$$\Gamma = A \cdot P_{\text{нп}} = \begin{pmatrix} 0,22 & 0,78 \\ 0,40 & 0,60 \\ 0,53 & 0,47 \\ 0,63 & 0,37 \\ 0,72 & 0,28 \end{pmatrix}.$$